

115年度資通所分包/合作研究計畫 摘要表

計畫名稱 (中英對照)	VLA 語意與空間雙向轉譯技術、前置與後綴命令 VLA 限制技術 (ArduPilot 無人機之 VLA 語意—空間轉譯與安全約束系統 Semantic-Spatial Translation and Safety-Constrained VLA for ArduPilot UAVs)				
計畫主持人 (單位名稱 例:學校/系所)	賴冠廷 國立臺北科技 大學/電子工 程系	電話	(辦公室) 綜科館403 (手機) 0911285515	E-mail	ktlai@ntut.edu.tw
計畫期間	115/2/1 ~ 115/11/30		執行單位		大學
計畫經費	1,012 仟元		計畫人力		5 人/年

1.研究動機

- Vision-Language-Action (VLA) 的興起使無人機能以自然語言接受任務並輸出可執行之航點/控制指令。然而在安全關鍵空域中，端到端生成式決策容易因語意歧義、環境突變或模型幻覺造成越界與違規。當禁航區、距離/高度、空間走廊與時段限制等規則動態變更時，必須在語意規劃與飛控執行之間建立可驗證的約束層，確保合規、可解釋與可追溯。

2.國內外技術概況、差異比較

- 近年機器人/無人機領域逐步採用大型語言模型與視覺語言模型進行任務規劃、導航與操控，展現語言到行動的潛力。然而多數研究仍以離線規劃或靜態限制為主，對於動態空域政策（臨時禁航、時段限制）以及執行前可驗證護欄（runtime safety shield）之系統化整合仍不足。本計畫以「限制編譯＋前置注入＋後綴硬限制＋飛控接管」補足落地缺口。

3.計畫目標

- 本子計畫結合賴冠廷教授團隊既有兩項研究基礎：（1）VIVID 虛擬環境 (github.com/kuanting/vivid)：可生成多樣室內外場景並支援可控事件/互動，適合大量合成資料與邊界案例壓力測試()；（2）AI Wings (AIoT Drone System) (github.com/kuanting/aiwings)：以 ArduPilot 為飛控核心，結合機載運算與雲端任務派送/監控，可作為 VLA 模型實機部署與安全接管平台。本年度計畫將聚焦於建立模擬系統，達成語意—空間雙向轉譯與前置/後綴限制技術，並以 VIVID 模擬動態禁航區來驗證所開發之 VLA 安全約束系統。

4.計畫內容

- 建立語意—空間雙向轉譯 (NL↔IR/DSL↔航點/策略)，支援限制解釋與違規診斷 (觸發條款、替代方案)。
- 建置 Prefix 限制注入 (Constraint Compiler)，把動態禁航區/距離/高度/走廊/時段政策轉為可機器讀取的 policy pack，前置約束 VLA/規劃器。
- 建置 Suffix 安全護欄 (Runtime Safety Shield)，在執行前對 VLA 輸出做硬限制與最小干預修正，必要時觸發 RTL/Land 等安全接管。
- 情境模擬: 使用 VIVID 虛擬實境建立動態禁航情境，以驗證所開發之 VLA 安全約束系統。
- 結合開源無人機控制系統: 結合最廣泛使用的開源系統 ArduPilot 和 MAVLink protocol, 整合本計畫所開發之 VLA 安全約束系統, 達成以下的目標:
 - VLA 輸出: 高階目標 (waypoint / velocity setpoint / mission item)
 - Shield: 保證 setpoint 不違規 (geofence、距離、時段、空間約束)
 - ArduPilot: 啟用 fence 與 breach action (RTL/Land/Loiter) 做為最終保險

5.預期成果

- (1) 定義禁航區資料格式與專有表示語法 (IR/DSL)
- (2) 完成 VLA 之語意→規格、規格→解釋之轉譯
- (3) 整合 ArduPilot 後綴硬限制 Suffix Safety Shield (Monitor + Filter + Fallback)
- (4) 交付項目:
 - 115.07.20 VLA 語法與空間雙向轉譯系統. 禁航區之描述格式與語法
 - 115.11.30 整合 ArduPilot 與 MAVLink 之後綴硬限制 Suffix Safety Shield

6.技術對產業之可能影響

本計畫所研發的關鍵技術將對產業界有以下多方面的影響：

- **提高 AI 無人飛行載具之安全性：**把禁航區、時段、距離、高度等規則加進 AI 系統，並在飛行前做硬性把關，降低誤闖禁區與事故風險。
- **讓語音/文字指令飛行更可靠：**VLA 模型可能會理解錯或亂產生指令，本計畫用前置限制與後置護欄，讓指令更可控、可解釋。
- **加速產品化與系統整合：**使用廣泛應用的 ArduPilot 做整合驗證，成果更容易移植到市面現有機型與產品。
- **建立台灣自己的測試與驗證能力：**用 VIVID 做大量模擬壓力測試，再用 AI Wings 做實機驗證，形成「模擬→實機」的標準流程。
- **帶動新服務與商機：**可發展「場域規則包 (policy)」與「安全套件 (Safety Shield)」等模組化產品，提供給系統商/場域端快速導入。
- **提升人才與產業能量：**培養懂 AI (VLA) 又懂飛控安全 (ArduPilot) 的跨域團隊，補齊台灣無人機產業缺的關鍵能力。

115年度資通所分包/合作研究計畫書

VLA 語意與空間雙向轉譯技術、前置與後 綴命令 VLA 限制技術

ArduPilot 無人機之 VLA 語意-空間轉譯與安全約束系統

Semantic-Spatial Translation and Safety-Constrained VLA
for ArduPilot UAVs

計畫期間：自115年02月01日 至 115年11月30日

工研院

單位名稱：資通所 單位主管：丁邦安 日期：115/XX/XX
計畫負責人： 日期：115/XX/XX

大學：國立臺北科技大學 系／研究所：電子工程系

提案人：賴冠廷 教授 日期：115/02/15

內 容

一、關鍵字及中英文摘要

二、計畫背景及目的

三、計畫目標設定、進行步驟與雙方計畫架構/分工

四、預期成果

附件

A－資源需求

B－規格書

C－經費明細表

D－經費收支表

115年度資通所分包/合作研究計畫書

計畫名稱 (中英對照)	VLA 語意與空間雙向轉譯技術、前置與後綴命令 VLA 限制技術 (ArduPilot 無人機之 VLA 語意—空間轉譯與安全約束系統 Semantic-Spatial Translation and Safety-Constrained VLA for ArduPilot UAVs)				經費	1,012,000	公告 編號	5
計畫主持人 職稱	賴冠廷 副教授	單位 (例:學校名)	國立臺北科技大學	部門 (例:系/研究所)	電子工程系			
		電話	0911285515	e-mail	ktlai@ntut.edu.tw			
工研院計畫 負責人		單位別	工研院資通所					
職稱 (簽約時填寫)		電話		e-mail				

一、關鍵字及中英文摘要：(請就計畫要點作一概述，以五百字為限)

1. 中文摘要

關鍵詞：

Vision-Language-Action (VLA)、語意—空間雙向轉譯、動態禁航區/時段限制、前置限制注入 (Prefix Constraints)、後綴安全護欄 (Suffix Safety Shield)、ArduPilot/MAVLink、VIVID 模擬、AI Wings 實機驗證

計畫摘要：

本計畫針對無人機 Vision-Language-Action (VLA) 模型在真實場域易受「語言歧義、限制條件變動、模型幻覺」影響而造成違規飛行的風險，提出「VLA 語意與空間雙向轉譯技術」與「前置/後綴命令 VLA 限制技術」。本計畫將融合無人載具視覺與非視覺感測訊號 (位置、航向、高度、電量、鏈路品質等)，並支援動態匯入禁航區、距離/高度/空間走廊限制、時段限制等結構化資料與文字規則。首先以限制編譯器 (Constraint Compiler) 將語言任務與限制轉譯為可執行之任務規格 (IR/DSL) 並以前置方式注入 VLA/規劃器，降低產生違規候選行動的機率；其次以後綴安全護欄 (Safety Shield) 對 VLA 輸出進行即時可驗證的硬限制 (觸發返航/原地降落)，並與 ArduPilot 飛控的安全機制整合形成最後防線。驗證方法將採用本實驗室所開發的 VIVID 虛擬環境和 AI Wings 5G 無人機系統作驗證。首先將使用 VIVID 之虛擬實境提供虛擬室內外場景、並使用 NPC 與 RPC 介面以生成限制制與邊界案例。預期成果將顯著提升 AI 無人飛行載具的安全性與可靠性，加速與產業主流飛控平台的產品化整合，建立台灣自主的測試驗證能力。

2. 英文摘要

Key Words:

Vision-Language-Action (VLA), Semantic–Spatial Bidirectional Translation, Dynamic Geo/Time Constraints, Prefix Constraint Injection, Suffix Safety Shield, ArduPilot/MAVLink, VIVID Simulation, AI Wings Real-World Validation

Abstract:

This project addresses safety-critical deployment of UAV Vision-Language-Action (VLA) models under dynamic operational constraints, where language ambiguity and model hallucinations may lead to regulatory violations. We develop (i) a semantic–spatial bidirectional translation module and (ii) prefix/suffix constraint mechanisms for VLA-based flight planning and execution. Multi-modal onboard signals (vision plus telemetry such as GPS/attitude/altitude/battery/link quality) are fused with dynamically injected structured constraints, including no-fly zones, range/altitude/corridor limits, and time-window policies. A constraint compiler translates user intents and policies into an executable intermediate representation (IR/DSL) and injects them as prefix inputs to the planner/VLA to reduce invalid action generation. A runtime “Safety Shield” enforces hard constraints on VLA outputs (e.g., automated fallback to return-to-launch/land) and integrates with ArduPilot’s safety mechanisms as the final defense layer. We will use the award-winning simulator of our lab, VIVID, to create dynamic flight constraints. Validation follows a Sim2Real pipeline: VIVID provides large-scale indoor/outdoor scenes, controllable NPC events, and an RPC interface for systematic stress testing with constraint perturbations; AI Wings (ArduPilot + Android companion compute + cloud) enables real-world deployment, mission auditing, and replayable verification. VIVID’s virtual reality will provide various virtual scenarios, and NPC and RPC interfaces will be used to generate constraints and boundary cases dynamically. The expected results will significantly improve the safety and reliability of AI-powered unmanned aerial vehicles, accelerate product integration with mainstream flight control platforms, and establish Taiwan’s independent testing and verification capabilities.

二、計畫背景及目的 (請說明本研究計畫之背景、目的、重要性以及國內外有關本計畫之研究情況，並註明重要文獻)

多模態基石模型為機器人系統帶來了人工智慧與實體自動化領域的典範轉移。在2024年至2026年初期間，機器人領域經歷了從單純感知型的 Vision-Language Models (VLMs)，從被動推理引擎，轉變成部署 Vision-Language-Action (VLA) models，這些模型成為具身智能代理的中樞神經系統。這一演進使機器人平台能夠感知非結構化環境，推理空間與語意關係，並將語言智能直接映射到低階的運動控制層。儘管 VLA frameworks 應用於地面機械臂和輪式自動車的發展已極為迅速，但將這些模型擴展到 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) 則帶來了諸多物理、計算及安全關鍵性的深層挑戰。

航空機器人在多個關鍵層面上與地面機器人有本質差異。首先，UAV 需要在三維空間中實現六自由度 (6-DoF) 全方位移動，這對空間感知與軌跡規劃的要求遠超於二維平面導航¹。其次，空中導航本質上屬於需高度安全的任務。相較於地面車輛常能容忍些微碰撞或暫時停止而不至於造成災難性後果，UAV 在無約束三維空間中的失誤則會立即導致高度損失、硬體損毀，甚至造成嚴重安全危害¹。最後，空中平台受限於極其嚴苛的 Size, Weight, and Power (SWaP) 條件，極大限制了邊緣端運算與感測設備的負載能力，進而使數十億參數的 foundation models 部署變得更加複雜⁴。傳統上，UAV autonomy 依賴於各自運作且高度模組化的流程。傳統系統的模組由視覺感知、Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)、預先規劃的幾何軌跡設計，以及 Proportional-Integral-Derivative (PID) 飛行控制等子系統所組成⁶。雖然這類模組化系統在靜態環境中可正常運作，但在開放世界、非結構化場景下，其適應性受限，且不具備邏輯推理 semantic reasoning 能力。當前最先進的研究趨勢是將這些分散的 pipelines 整合為端到端的 VLA architectures。這些現代系統可直接接收 First-Person View (FPV) 影片串流與自由格式自然語言指令，並直接輸出即時控制訊號，實質上讓無人機從預先程式化的工具，轉變為能在複雜現實世界中進行語境推理的認知型機器人代理⁷。

下面各章節將針對 VLA models 與航空機器人最新的相關研究進行了詳盡的分析，涵蓋最先進的方法論、架構創新、部署限制及實證基準。內容包括從 autoregressive tokenization 到 discrete diffusion action decoding 的架構轉變、空中空間推理所需的特殊 pseudo-depth 調整，以及在資源受限的 edge computing 裝置上部署大型 foundation models 所需的硬體-軟體協同設計原則。

Architectural Evolution of Multimodal Foundation Models (多模態基石模型的架構演進)

Vision-Language-Action model 的基本原理是利用在網路規模預訓練中蘊含的龐大語意與視覺知識，來執行實體任務。透過將機器人的實體動作視為一種獨立模態，等同於 text 或 image tokens，VLA models 將物理控制轉化為序列預測問題。早期 vision-language 架構的一項顯著特徵，是 language models 與 vision encoders 之間高度不對稱。2020 至 2024 年間，Large Language Models (LLMs) 的參數數量呈指數級成長，從數十億暴增到數百億。然而，vision encoders 則大致停滯，仍嚴重仰賴 Contrastive Language-Image Pretraining (CLIP) 架構的不同變體，參數大約落在 3 至 6 億之間⁹。對 2023 至 2026 年初超過 70 款 vision-language models 的全面分析調查顯示，在 embodied AI 及空間推理領域，vision encoder 的選擇及訓練方法的嚴謹度，遠比單純擴大參數規模更具決定性。loss functions 的優化、高品質數據的篩選、多重 encoder 融合等策略，對空間智能的提升遠超過單靠參數量級的增加⁹。例如，實證評測發現，一個高度優化的 4 億參數 SigLIP encoder，在物件定位 (object grounding) 與空間辨識 (spatial recognition) 基準上，表現持續優於多數十億參數的 encoder（如 59 億參數的 InternViT-6B）⁹。這項發現對於 aerial robotics 極具實務意義，因為嚴苛的載重限制，使其難以搭載超大型 server 級 GPU。小型且最佳化的 vision encoders，讓系統能夠以輕量設定啟動，同時保有強大多模態理解能力。2025 年底至 2026 年初最新 VLMs 的技術版圖，亦體現了架構策略的多元，正朝向 unified models 與優化的 decoder-only 結構發展。

Table 1: State-of-the-Art Vision-Language Models released in late 2025, detailing architectural diversity from massive unified models to edge-optimized variants.

Model	Release Date	Pretrained Backbone	Architecture	Focus / Strengths
Qwen3-VL	Oct 2025	Qwen3	Decoder-Only	General-purpose multimodal reasoning ¹⁰
DeepSeek-OCR	Oct 2025	DeepSeek-3B	Encoder-Decoder	High-precision visual text recognition ¹⁰
Emu3.5	Oct 2025	-	Decoder-Only	Unified visual and linguistic alignment ¹⁰
Gemini 3	Nov 2025	-	Unified Model	Robust cross-domain generalization ¹⁰
SmolVLM	2025	SmolLM	-	Edge-optimized, sub-

				100ms inference ¹⁰
Ola / Ocean-OCR	2025	Qwen-2.5-7B / Sig-LIP	-	Optimized text-vision alignment ¹⁰

The Limitations of Autoregressive Action Decoding

早期 VLA 模型的主流範式以 Google 的 RT-1、RT-2 以及開源的 OpenVLA 為代表，皆依賴 autoregressive 動作生成方式¹。在這些架構中，連續的物理動作會先被離散化為分類 bins（通常每個維度 256 個 bins）。接著 language model 的詞彙表會被修改，將最少使用的文字 tokens 取代為這些離散的動作 bins¹²。Transformer backbone 隨後會以嚴格的左到右順序，自回歸地生成 action tokens¹²。

雖然 Autoregressive 模型成功地將網路規模的語意知識遷移至機器人控制，展現出前所未有的 zero-shot 推理能力，但其結構上仍有關鍵瓶頸。左到右的生成序列導致資訊路徑斷裂、精細動作控制時會產生 temporal quantization errors，並造成嚴重的延遲瓶頸¹²。假設 drone 以每秒 10 公尺的速度移動，僅僅在 AR 模型解碼一整組 motor command 的時間內，drone 就會移動數公尺的距離。Autoregressive 模型的延遲對於空中載具來說可說是致命缺陷。

The Shift to Discrete Diffusion and Flow-Matching

到了2026年初，VLA 最新研究轉向 Discrete Diffusion 與 Flow-Matching 架構，以解決 autoregression 帶來的瓶頸¹³。如 Discrete Diffusion VLA 與 DIVA framework 等架構，以 discrete denoising diffusion process 建模離散化的 action chunks，並以 unified transformer policy 取代 autoregressive head¹³。

Discrete diffusion 的應用為 drone 飛行帶來深遠的實務優勢：

1. **Parallelized Action Generation（動作並行生成）**：捨棄左至右的序列生成限制，discrete diffusion 能夠同時並行產生一個 chunk 內所有 action tokens，打破 autoregressive 瓶頸，大幅減少 function evaluations 次數，加快 inference latency¹⁴。
2. **Progressive Refinement and Self-Correction（漸進式細化與自我修正）**：Diffusion models 天生採用漸進式細化策略，具備自適應的解碼順序，先解決簡單的 action elements，再透過二次 re-masking 於細化輪次修正不確定的預測¹⁴。這

種內建的 self-correction 機制提升 temporal consistency，並能強化錯誤修正，對生成平順、無碰撞的 trajectory 極為關鍵¹⁴。

3. **Performance Parity and Superiority (效能超越)**：實驗數據顯示，Discrete Diffusion VLA 在保有 pretrained vision-language priors 的同時，於 LIBERO manipulation benchmark 獲得 96.3% 平均成功率，效能超越 AR baseline¹⁴。

同時，flow-matching 模型如 (Pi-Zero) 以及 Physical Intelligence 團隊開發的一系列模型，引入了能夠跨越 images、text 與 actions 的通用型機器人基石模型(robot foundation models)，而無需依賴嚴格的 tokenization bins¹⁷。這類模型在「cross-embodiment」混合數據上訓練，涵蓋了網路規模的公開資料與高度多元的專有機器人資料集，學會直接以高頻率（最高達每秒 50 次）輸出低階馬達控制指令¹⁷。這種高頻控制能力對於彌補高階語意規劃到低階連續控制的落差至關重要，能有效應對空中系統中的 aerodynamic disturbances¹⁷。

為進一步解決不同機器人平台間的挑戰，像 X-VLA-0.9B 這樣的 framework 引入了 embodiment-specific soft prompt 機制。這些可學習的 embeddings 能指引統一的 Transformer backbone，讓模型的 policy 能自適應地針對載具本身的 kinematic constraints。此技術於不同模擬平台及實體機器人間展現出最先進的泛化能力，無須為各種物理架構個別訓練獨立模型²⁰。

Specialized Aerial VLA Architectures: Bridging the 3D Spatial Gap

將原本為地面機器人設計的廣義 VLA models 適配至空中平台，必須進行特定的架構調整。標準的 RGB-only 系統缺乏進行安全、全方位障礙物迴避所需的深度感知能力，尤其在開放式環境下更為顯著。為了安全導航，UAV 需要極為精確的深度估測能力，協助高度控制、碰撞預防與尺度感知，特別是在視覺線索模糊的戶外環境¹。然而，實體的 Light Detection and Ranging (LiDAR) 感測器會帶來重量與耗電負擔，進而降低飛行續航力。AutoFly framework 針對此一限制，於標準 VLA 架構中加入專用的 pseudo-depth encoder。¹ AutoFly 僅以標準 RGB 相機觀測與語言指令為基礎，合成出具備深度意識的特徵，增強 3D 空間推理能力²¹。在其漸進式雙階訓練流程中，AutoFly 首先利用輕量級 prism-siglip-7b 配置對 vision 與 language 進行對齊，奠定多模態理解的基礎²²。於第二階段: Spatially-Informed Robot Action Fine-tuning，中，pseudo-depth encoder 會與預訓練的 VLA backbone 共同微調。AutoFly 的一項關鍵架構選擇在於多模態

整合方式。研究指出，採用 Siamese MLP projector 於 depth 與 visual embeddings 間共享參數，其實驗結果能優於非 Siamese 或直接整合方法。此 Siamese 架構確保不同模態間一致的特徵映射，保留重要的空間對應關係，並帶來 3.3% 的效能提升²²。透過原生萃取幾何表徵，AutoFly 可直接輸出高層次動作¹。

Direct 4D Control Signal Generation and Human-Like Flight

對於如 無人機競賽(drone racing) 這類高度動態的任務，中間的 geometric waypoint 生成會導致不可接受的延遲與僵化的飛行軌跡。RaceVLA (Serpiva et al. 2025)模型建立直接的 sensory-to-motor 映射，將視覺 First-Person View (FPV) 串流與自然語言指令直接轉換為四維度的 control signal：三個線速度 (V_x, V_y, V_z)以及 yaw 維度的角速度(ω)。藉由繞過傳統的 trajectory generation 演算法，RaceVLA 能夠模擬人類飛手的流暢決策過程。此模型會根據即時環境回饋動態調整 導航策略，而非依賴靜態預規劃。系統經由 int8 quantization 優化，以 4 Hz 頻率運作，平均 racing velocity 達 1.04 m/s，尖峰速度可達 2.02 m/s²³。逐幀迭代處理讓飛行過程流暢，消除了 waypoint-based 離散導航常見的頓挫感²³。RaceVLA 在 motion generalization 上相較於 OpenVLA baseline 架構展現優勢，得益於動態 camera representation，使模型不受制於固定攝影機定位²³。

類似的研究還有CognitiveDrone (Lykov et al., 2025), 其架構針對空中運動學修改微調了一個 7-billion 參數的 OpenVLA backbone。CognitiveDrone 的特色在於於 control loop 內直接整合 explicit reasoning module。²⁴ 這使得 UAV 可理解動態 symbol、在飛行中解讀複雜的人類手勢，並根據即時執行回饋反覆細化行動規劃²⁶。加入此 cognitive reasoning module 令系統的人員辨識分數提升約 31%、符號理解分數上升 21%，並帶來平均 task success rate 提升 17.6%²⁴。

Benchmarks and Evaluation Frameworks in Aerial Intelligence

隨著 VLA models 研究快速發展，評估方法也需要與時俱進。過去，embodied intelligence (具身智能)的基準主要設計於桌面型機器人操作（如 Bridge、CALVIN、LIBERO）或 2D 地面導航²。這些靜態資料集無法有效評估 3D 空間中的全向移動能力、不同參數精度的操作可靠度，以及基於語言指令的長時序推理能力²。為推動空中機器人領域的研究，學術界於 2025 末及 2026 年發展出一系列嚴謹、基於物理的評測基準。

Autonomous Navigation and Flight Performance Benchmarks

針對純粹的導航任務，AutoFly framework 建立了全新的基準。現有的 Vision-Language Navigation (VLN) 數據集主要依賴明確的指令跟隨，要求詳細且預先規劃好路徑。AutoFly 則將此範式轉向自主行為建模，透過彙整一份強調連續 obstacle avoidance 和 autonomous planning 的資料集，涵蓋超過13,000個 episode（其中包含1,000份 real-world flight log 以解決 sim-to-real gap）²¹。

Table 3: Simulated performance metrics for quadrotor navigation across state-of-the-art VLA

Model Baseline	Seen Scene Success Rate	Overall Success Rate	Path Efficiency Rate (PER)	Collision Rate (CR)
RT-1	26.7%	61.1%	-	-
RT-2	50.1%	73.7%	-	-
OpenVLA	52.7%	75.1%	75.1%	24.5%
AutoFly (Ours)	55.4%	77.3%	77.3%	21.9%

VLN-Pilot: Evaluating Indoor GPS-Denied Operation

在室內且無 GPS 的環境下，VLN-Pilot 框架成為評估大型 Vision-and-Language Models (VLLMs) 扮演人類操作員角色的重要基準。VLN-Pilot 迫使模型解讀自由形式指令、推理空間關係，並透過有限狀態機完成複雜命令（例如：「朝門口方向」、「穿過門口」、「搜尋物件」）³⁰。在 VLN-Pilot 上進行大量測試後，發現模型的行為特性深受所採用的基礎模型影響。若框架採用 GPT-4 級架構，無人機能成功解讀相對空間指令，能正確理解「在門口附近」等概念，順利完成房間轉換並提升任務完成率³¹。相反地，若採用 Gemini 級模型，系統會過度嚴格地套用幾何中心準則，導致無人機在空中出現擾動且反覆重新置中的行為。此外，Gemini 模型有時會執行過於激進的接近動作，因缺乏對無人機本身尺寸與門框間距的體積認知，導致撞擊門框³¹。這些結果凸顯了一個關鍵洞見：無人機在 VLA 框架下的飛行表現，完全取決於底層 language model 能否將語義抽象轉換為嚴格的物理與體積幾何。

Active Tracking and Target Dynamics

除了靜態環境之外，VLA 模型還必須應對高度動態的目標。Visual Active Tracking (VAT) 領域專門研究動態追蹤，對於安全監控與動態無人機追蹤至關重要。2026年新發表的平測資料集為 DAT benchmark 。有別於僅在固定攝影機畫面上畫出 bounding box 的被動式追蹤，VAT 要求無人機主動調整其 6-DoF 姿態，以確保能將移動目標維持在視野之內³²。DAT 與傳統追蹤資料集的比較如下：

Table 4: Evolution of Visual Active Tracking (VAT) Benchmarks, illustrating the transition toward highly dynamic, cross-domain drone tracking environments³².

Benchmark	Scenes	Targets	Sensors	Tracker Platform	Dynamics	Randomness
AD-VAT+	8	1	2	Ground	No	Yes
D-VAT	4	1	3	Drone	Yes	No
AOT	2	1	2	Ground	No	No
DAT (2026)	24	24	6	Both	Yes	Yes

DAT 基準測試帶來前所未有的複雜性，於 24 個場景及 4 種不同天氣條件下評估追蹤器，以測試其跨領域泛化能力。目前最先進的架構結合強化學習（RL）與管道 VAT 方法，面對開放世界目標中多變的運動行為，在累積回饋指標上，已展現出相較於先前 SOTA 方法高達 400% 的提升³²。

Hardware-Software Co-Design: Edge Computing and SWaP Constraints

想要將多億參數的 foundation models 部署於實體空中平台，會產生一個嚴重且根本性的衝突: Transformer 架構所需的巨大運算資源，與無人機飛行的物理限制之間難以協調。與可攜帶數百公斤高效能運算設備、液冷系統與大型電池陣列的自動駕駛卡車或地面車輛不同，小型多旋翼(multi-motor) UAVs 必須面對嚴苛的 SWaP (Size, Weight, and Power) 限制⁵。multirotor 飛行本身就極為耗電。標準 2 到 4 公斤的 quadcopter 僅為穩定懸停，就需 200 至 400 Watt 的機械推進功率。若加速、爬升或對抗風阻時，功耗甚至會飆升至 800W 以上。由於 multirotor 飛行需要即時電流供應以穩定飛行，因此僅能依賴 Lithium-Ion 與 Lithium-Polymer (LiPo) batteries，這些電池具備高放電率（25C 到

50C)，可提供 1 到 1.5 kW/kg 的 power density⁵。像 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) 等新電池替代方案雖然長時間能量密度更優，但輸出僅有 100-200 W/kg，無法滿足 multirotor 無人機機動時的即時電力需求。

然而，鋰電池受限於約 150 到 250 Wh/kg 的 energy density 上限。因此，一台搭載 1 公斤電池的無人機僅有 200 Watt-hours 的可儲存能源。若馬達持續消耗 400W，理論上最大飛行時間僅能維持 30 分鐘，且未計算導航與運算負載的耗電。學術界為了精準描繪這些限制，已經開發出基於 Long Short-Term Memory (LSTM) 架構的深度學習能源消耗預測模型，能根據風速、負載重量與地面速度等動態變數，優於傳統物理數學模型³³。

若加裝高效能 edge compute modules 以執行 VLA models，將進一步加劇能源危機。例如 NVIDIA Jetson Orin NX 模組（提供 70 TOPS 運算力）會增加約 80 克重量，更高階的 Jetson AGX Orin 增重更多。不僅增加重量負擔，處理器本身也帶來大量電力消耗。閒置的 TinyLLaMA model 約消耗 5W，若執行 VLM 推理則耗電會提升至 10-25W，甚至更高（若模型更大）⁴。在無人機動力學中，每增加一克負載、每增加一瓦的持續耗電，便形成惡性循環：重量增加需更高馬達推力，導致電池功耗提升，必須使用更重的電池，進一步降低整體氣動效率³⁴。

Edge GPU 的 Inference Optimization Pipelines

要實現真正的自主運作，並消除依賴 cloud API 帶來的延遲與安全漏洞，VLA models 必須在這些 edge GPUs 上本地執行³⁶。然而，在 NVIDIA Jetson Orin Nano（搭載 8GB VRAM）上原生執行標準 7-billion parameter 的 VLA model，推理速度僅能達到每幀 7 到 8 秒，嚴重過慢³⁷。如此極端的延遲，根本無法與飛行動力學相容。為了彌補運算複雜度與即時執行間的鴻溝，目前可行的方式還是採用 VLA + 傳統飛控之混合模式。

Table 5: Comparison of edge computing hardware profiles and achievable VLA inference metrics for onboard aerial deployment⁴.

Edge Computing Platform	VRAM Capacity	Supported VLA / LLM Models (Quantized)	Optimized Inference Latency / Frequency	Estimated Compute Power Draw
NVIDIA Jetson Orin Nano	8 GB	Llama 3.2 3B, Phi-3, SigLIP,	~7-8 seconds/frame (0.12	~7W - 15W

		SmolVLM	Hz)	
NVIDIA Jetson Orin NX	16 GB	VLA-AN, TinyVLA, SmolVLM	~0.33 - 0.50 seconds/frame (2-3 Hz)	10W - 25W
NVIDIA Jetson AGX Orin	64 GB	OpenVLA (7B), Llama 3.1 70B (Int4)	~0.25 seconds/frame (4 Hz)	15W - 60W

為了解決 VLA 與實際部署的差距, 學者們提出了 VLA-AN (Vision-Language-Action for Aerial Navigation) 的框架, 透過一系列深度優化, 在標準 Jetson Orin NX 上實現穩健的即時推論速率 (2 至 3 Hz) ³⁸ :

1. **Flash-Attention Integration** : 優化 Vision Transformer (ViT) 層內的記憶體讀寫, 減少記憶體頻寬瓶頸。
2. **Operator Fusion** : 將 feed-forward network (FFN) 層與 normalization operator 融合, 大幅降低 ARM 架構 CPU/GPU 的 kernel 啟動負擔。
3. **KV-Cache Pre-loading** : 簡化自回歸或 diffusion 解碼過程中的記憶體存取 ³⁸。
4. **Extreme Quantization** : 利用 int8 或 4-bit 進行訓練後量化。例如 BitVLA 框架成功將 4.7GB 的 OpenVLA 模型壓縮到僅 1.4GB。透過 distillation-aware training 策略, BitVLA 在大幅降低記憶體與頻寬需求下, 仍保有類似任務成功率 ²³。
5. **Redundancy Elimination** : 像 FastVMT 這種架構會辨識並減少 diffusion model 中的運動和梯度冗餘。透過將 attention 層遮罩於局部區域——反映高幀率空拍影片中畫面間運動極小的事實——FastVMT 在不降低視覺品質下達到 3.43 倍加速 ⁴¹。

即使有上述極致的優化, 機載 VLA 的極限推論速度仍約為 4 Hz (每 250 毫秒產生一個動作指令) ²³。在空中飛行動力學的情境下, 無人機就算以每秒 2 公尺低速飛行, 在兩次 VLA 推論間仍然會「盲飛」0.5 公尺。此外, 克服複雜的空氣動力效應——例如著陸時的地面效應或強烈下洗流干擾——都需要以 50 至 100 Hz 以上的頻率持續進行馬達補償調整¹⁹。

為了解決這種頻率落差, 航空 VLA 系統捨棄直接端對端馬達 PWM 控制, 改採階層式架構⁴²。在這些系統中, VLA 僅擔任高階認知代理人, 非同步地將 FPV 視訊流與語意語言指令映射到中介運動目標, 例如 3D velocity vector 或區域空間 waypoint。這

些中介目標再交由低階、高頻率飛行控制器（如 ArduPilot 或 PX4，運行於 STM32 等專用微控制器）執行。飛控器以 100 至 400 Hz 的頻率執行嚴格的 PID 或 Model Predictive Control（MPC）迴路，維持姿態穩定並執行所要求的運動向量¹⁹。類似 TypeFly 與 AutoNav 的框架都採用此階層結構，以實現非同步計劃生成與執行。這使得大型 VLA 模型在處理複雜空間邏輯時，不會阻礙無人機馬達的實體穩定控制⁴³。

雖然 Vision-Language-Action（VLA）模型於空拍機器人領域的發展正邁向全自主、具語意理解能力的飛行代理人，然而要真正實現這一藍圖，仍需跨越多項結構性挑戰。

Hallucination Mitigation in Safety-Critical Domains： 在實體飛行控制部署無約束的 VLA 模型時，最關鍵的風險之一便是「hallucination」（幻覺）問題。在空間導航場景中，hallucination 指的是模型產生與現實不符的幾何認知，例如將本有實體牆壁的位置誤判為空曠通道⁴。於多機 drone swarm 協作中，任一代理人若產生 hallucinated 的障礙物認知，該資訊可能經由 agent 間的通訊網路擴散，導致整個機群的嚴重偏離與任務失敗⁴。未來的 VLA 架構必須整合嚴謹的邏輯導向向量場（logic-guided vector field）與物理知識安全錨點（physics-informed safety anchor），以收斂模型輸出空間⁴⁹。例如 ReflectDrive 的方法，利用離散 diffusion 方式進行自我修正，能在執行前辨識不安全的 action token 並以 inpainting 替換，這正是推進 VLA 系統安全認證的最具潛力方向⁴⁹。

Closing the Sim-to-Real Gap： 雖然如 AIR-VLA 與 AutoFly 等基準提供了優良的模擬測試場域，「sim-to-real gap」（模擬到實境落差）依然龐大，主因在於現實世界的空氣動力學與光照條件變化難以預測。將高擬真渲染（例如 3D Gaussian Splatting 描述極複雜物理結構）產生的純合成資料，與真實飛行紀錄混合成 hybrid dataset（混合資料集），已證明是讓 VLA 模型從模擬順利遷移到真實環境、提升泛化能力的最佳策略。²²

大規模語言知識庫、high-fidelity Edge Vision Encoder 以及先進的 Discrete Diffusion Action Decoding 技術的融合，正迅速縮小生物智慧與機器自主間的鴻溝。從以上的最新研究資訊可得知，VLA在無人機上的研究才開起步，本計畫可作為此創新領域的先行者之一。

REFERENCES

1. AutoFly: Vision-Language-Action Model for UAV Autonomous Navigation in the Wild - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2602.09657v1>
2. AIR-VLA: Vision-Language-Action Systems for Aerial Manipulation - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 ,

- <https://arxiv.org/html/2601.21602v2>
3. DynamicVLN: Incorporating Dynamics into Vision-and-Language Navigation Scenarios, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
https://www.researchgate.net/publication/387892162_DynamicVLN_Incorporating_Dynamics_into_Vision-and-Language_Navigation_Scenarios
 4. Agentic AI Meets Edge Computing in Autonomous UAV Swarms - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://arxiv.org/html/2601.14437v1>
 5. Why Small Multirotor UAVs Still Rely on Batteries: High Power Density vs Short Flight Time, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://www.ecoflow.com/us/blog/small-multirotor-uav-battery-power>
 6. Multimodal AI for UAV: Vision–Language Models in Human– Machine Collaboration - MDPI, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://www.mdpi.com/2079-9292/14/17/3548>
 7. Vision-Language-Action Models: Concepts, Progress, Applications and Challenges - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://arxiv.org/html/2505.04769v1>
 8. Large Language Models and 3D Vision for Intelligent Robotic Perception and Autonomy, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/20/6394>
 9. Vision Encoders in Vision-Language Models: A Survey - Jina AI, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://jina.ai/vision-encoder-survey.pdf>
 10. Benchmark and Evaluations, RL Alignment, Applications, and Challenges of Large Vision Language Models - GitHub, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://github.com/zli12321/Vision-Language-Models-Overview>
 11. VLM: Complete Vision Language Models Guide for ML Teams - Data Annotation Company, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://labelyourdata.com/articles/machine-learning/vision-language-models>
 12. FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models | Request PDF - ResearchGate, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
https://www.researchgate.net/publication/395364524_FAST_Efficient_Action_Tokenization_for_Vision-Language-Action_Models
 13. Discrete Diffusion VLA: Bringing Discrete Diffusion to Action Decoding in Vision-Language-Action Policies | Open-Review, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://openreview.net/forum?id=YWeNCMxdhM>
 14. [2508.20072] Discrete Diffusion VLA: Bringing Discrete Diffusion to Action Decoding in Vision-Language-Action Policies - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://arxiv.org/abs/2508.20072>
 15. State of Vision-Language-Action (VLA) Research at ICLR 2026 - Moritz Reuss, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
https://mbreuss.github.io/blog_post_iclr_26_vla.html
 16. Daily Papers - Hugging Face, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://huggingface.co/papers?q=VLA%20evaluation>
 17. Our First Generalist Policy - Physical Intelligence, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://www.physicalintelligence.com-pany/blog/pi0>
 18. Blog | gracefullight.dev, Accessed : Feb. 13, 2026 ,
<https://gracefullight.dev/en/page/2/>

19. IROS 2025 Program | Tuesday October 21, 2025, Accessed : Feb. 13, 2026 , https://ras.papercept.net/conferences/conferences/IROS25/program/IROS25_ContentListWeb_1.html
20. 2toinf/X-VLA: [ICLR 2026] The official Implementation of "Soft-Prompted Transformer as Scalable Cross-Embodiment Vision-Language-Action Model" - GitHub, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://github.com/2toinf/X-VLA>
21. Classification of UAVs [38,39,40,41,42,43]. - ResearchGate, Accessed : Feb. 13, 2026 , https://www.researchgate.net/figure/Classification-of-UAVs-38-39-40-41-42-43_fig3_361316069
22. [Literature Review] AutoFly: Vision-Language-Action Model for UAV Autonomous Navigation in the Wild - Moonlight | AI Colleague for Research Papers, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.themoonlight.io/review/autofly-vision-language-action-model-for-uav-autonomous-navigation-in-the-wild>
23. Overleaf Example, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://aiskyeye.com/wp-content/uploads/2025/10/RaceVLA.pdf>
24. CognitiveDrone: A VLA Model and Evaluation Benchmark for Real-Time Cognitive Task Solving and Reasoning in UAVs - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2503.01378v1>
25. (PDF) CognitiveDrone: A VLA Model and Evaluation Benchmark for Real-Time Cognitive Task Solving and Reasoning in UAVs - ResearchGate, Accessed : Feb. 13, 2026 , https://www.researchgate.net/publication/389581428_CognitiveDrone_A_VLA_Model_and_Evaluation_Benchmark_for_Real-Time_Cognitive_Task_Solving_and_Reasoning_in_UAVs
26. Stairway to Autonomy: Hierarchical Decision-Making for LLM-Guided Planning, Bandit-Driven Exploration, and Multi-Agent Navigation - DSpace@MIT, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/162935/nayak-sidnayak-phd-aeroastro-2025-thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
27. AIR-VLA: Vision-Language-Action Systems for Aerial Manipulation - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2601.21602v1>
28. AutoFly: Vision-Language-Action Model for UAV Autonomous Navigation in the Wild, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://openreview.net/forum?id=88RKxIFUNY>
29. 机器人相关 2026_2_11 - arXiv 每日学术速递, Accessed : Feb. 13, 2026 , <http://arxivdaily.com/thread/76485>
30. VLN-Pilot: Large Vision-Language Model as an Autonomous Indoor Drone Operator - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2602.05552v1>
31. [Literature Review] VLN-Pilot: Large Vision-Language Model as an Autonomous Indoor Drone Operator - Moonlight, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.themoonlight.io/en/review/vln-pilot-large-vision-language-model-as-an-autonomous-indoor-drone-operator>
32. A Cross-Scene Benchmark for Open-World Drone Active Tracking - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2412.00744v1>
33. A Comparative Study on Energy Consumption Models for Drones - DORAS | DCU Research Repository, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://doras.dcu.ie/27277/1/Main.pdf>
34. The Challenges of Balancing Flight Time and Battery Weight in Drones? - mPower, Accessed : Feb. 13, 2026 ,

- <https://mpowerlithium.com/blogs/blog/what-are-the-challenges-of-balancing-flight-time-and-battery-weight-in-drones>
35. How Many Watts Does a Drone Use? - EcoFlow, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.ecoflow.com/uk/blog/how-many-watts-does-drone-use>
 36. Getting Started with Edge AI on NVIDIA Jetson: LLMs, VLMs, and Foundation Models for Robotics, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://developer.nvidia.com/blog/getting-started-with-edge-ai-on-nvidia-jetson-llms-vlms-and-foundation-models-for-robotics/>
 37. Live VLM WebUI - Real-time Vision AI on Jetson Orin Nano : r/JetsonNano - Reddit, Accessed : Feb. 13, 2026 , https://www.reddit.com/r/JetsonNano/comments/1p0hbc6/live_vlm_webui_realtime_vision_ai_on_jetson_orin/
 38. [Literature Review] VLA-AN: An Efficient and Onboard Vision-Language-Action Framework for Aerial Navigation in Complex Environments - Moonlight, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.themoonlight.io/en/review/vla-an-an-efficient-and-onboard-vision-language-action-framework-for-aerial-navigation-in-complex-environments>
 39. VLA-AN, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2512.15258v1>
 40. [Literature Review] BitVLA: 1-bit Vision-Language-Action Models for Robotics Manipulation, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.themoonlight.io/en/review/bitvla-1-bit-vision-language-action-models-for-robotics-manipulation>
 41. Computer Science - Academus scientific article reader, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://academ.us/list/cs/>
 42. A Hierarchical Agentic Framework for Autonomous Drone-Based Visual Inspection - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2510.00259v1>
 43. TypeFly: Low-Latency Drone Planning With Large Language Models - IEEE Xplore, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/7755/11116789/10970379.pdf>
 44. Vision-Language-Action (VLA) Models: Concepts, Progress, Applications and Challenges, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2505.04769>
 45. ForestPersons: A Large-Scale Dataset for Under-Canopy Missing Person Detection, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://openreview.net/forum?id=ZC2N9q8USm>
 46. ForestPersons: A Large-Scale Dataset for Under-Canopy Missing Person Detection - OpenReview, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://openreview.net/pdf?id=e7ZdoMoLQG>
 47. MLLM-Search: A Zero-Shot Approach to Finding People Using Multimodal Large Language Models - MDPI, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/8/102>
 48. Vision-language models for zero-shot weed detection and visual reasoning in UAV-based precision agriculture - Frontiers, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1735096/full>
 49. [2509.20109] Discrete Diffusion for Reflective Vision-Language-Action Models in Autonomous Driving - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/abs/2509.20109>

50. Blake-Jiang/ad-arxiv-daily: Daily tracking and organizing the latest arXiv papers in the field of autonomous driving (AD) - GitHub, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://github.com/Blake-Jiang/ad-arxiv-daily>
51. Vision-Language Models for Edge Networks: A Comprehensive Survey - arXiv, Accessed : Feb. 13, 2026 , <https://arxiv.org/html/2502.07855v1>

三、計畫目標設定、進行步驟與雙方計畫架構/分工

(一)計畫目標

- 建立語意—空間雙向轉譯能力 (NL ↔ IR/DSL ↔ 航點/策略)
建構自然語言到中介表示 (IR/DSL) 再到飛行任務表示 (航點、走廊、速度策略、mission items) 的可追溯轉譯鏈，並支援反向解釋 (從任務/軌跡回推對應語意)。同時提供限制解釋與違規診斷：可指出觸發的政策條款、違規位置/時間、原因，以及可行的替代方案 (例如繞行、降高、改時段、縮短距離等)。
- 建置 Prefix 限制注入 (Constraint Compiler / Policy Pack)
設計「限制編譯器」將動態禁航區 (NFZ) / 最小距離/高度上下限/走廊/時段等政策，轉換為可機器讀取的 policy pack (含版本、優先序、適用範圍、可解釋條款)。在規劃前 (prefix) 將 policy pack 注入至 VLA/規劃器，使其在生成候選任務時即內建合規偏好，降低後段修正成本。
- 建置 Suffix 執行期安全護欄 (Runtime Safety Shield)
在 VLA 輸出送交飛控前，導入「執行前驗證 + 最小干預修正」機制：
硬限制檢查：確保 waypoint / velocity setpoint / mission item 不觸犯 geofence、距離、時段與空間走廊等約束。
最小改動修正：在不破壞任務意圖下，做最小幅度的路徑/高度/速度調整 (必要時重規劃局部段落)。
安全接管觸發：若無可行修正或風險升高，觸發飛控層的 RTL/Land/Loiter 等接管策略作為最後保險。
- 情境模擬驗證 (VIVID 動態禁航情境)
使用 VIVID 建立可重現的動態禁航與限制變動情境 (例如：臨時禁航區生成/移動、時段開關、走廊收縮、距離限制切換)，用以系統化驗證：
Prefix 注入是否有效降低違規率
Shield 是否能以最小干預維持合規
解釋/診斷是否能對應正確條款並提出合理替代方案
- 整合 ArduPilot + MAVLink，完成端到端可落地原型
以 ArduPilot (最廣泛使用的開源飛控) 與 MAVLink 通訊為實作基底，整合本計畫的 VLA 安全約束系統，形成端到端閉環：
 - VLA 輸出層：生成高階目標 (waypoints / velocity setpoints / mission items)
 - Shield 層：保證輸出 setpoints/mission 不違規 (geofence、距離、時段、空間/走廊約束)
 - ArduPilot 飛控層：啟用 fence 與 breach action (RTL/Land/Loiter) 作為最終保護，確保在極端或不確定情境下仍可安全收斂

(二)進行步驟

主要進行步驟如下：

1. 政策/限制資料匯入與表示：定義 GeoFence (polygon/圓形/高度)、距離/高度 envelope、走廊、時段窗、違規處置策略等資料格式與 IR/DSL。
2. Prefix 限制注入：限制摘要與壓縮 (多尺度 polygon、buffer、風險分級)，並注入 VLA/規劃器輸入以降低違規候選生成。
3. Suffix 安全護欄：設計執行前 monitor/filter，違規即投影修正；高風險或持續違規觸發返航/原地降落；輸出 MAVLink 指令給 ArduPilot。
4. VIVID 模擬訓練/壓力測試：建立動態禁航/時段切換/距離半徑縮放等情境，RPC 驅動自動化測試與資料回收。

各步驟的詳細內容如下：

WP1 政策/限制資料匯入與表示

1. 目標：把所有安全/政策限制 (GeoFence、envelope、走廊、時段窗、違規處置策略...) 統一成可版本控管、可驗證、可被 Prefix/Suffix 共用的 IR/DSL，並建立 ingest pipeline。

1) 需求盤點與限制分類 (Taxonomy)

2. 列出限制種類與屬性欄位
 - 空間類：Polygon fence、Circle fence、Altitude floor/ceiling、3D prism corridor
 - 運動學類：max/min speed、climb rate、turn rate、acc/jerk (若需要)
 - 任務類：最小距離 (人/建築/道路)、必經走廊、禁止靠近區
 - 時間類：有效時段、週期性時段 (例如每日 08:00–18:00)、臨時禁航 (NOTAM-like)
 - 行為類：Breach action (RTL/Land/Loiter/Brake)、再違規 escalation policy
3. 定義「誰提供資料」與更新頻率
 - 靜態：法規/固定禁航區
 - 半動態：活動場域臨時管制 (場域管理者)
 - 動態：臨時威脅、飛行中調整 (指揮/雲端)
4. 產出物：限制分類表、欄位定義 (schema doc)

2) IR/DSL 設計（可機器檢查 + 可人讀）

3. 選定 DSL 形式：建議 **YAML/JSON**（便於工具鏈、版本控管），IR 內部用結構化 AST
4. 定義幾何 primitive 與座標系
 - WGS84(lat/lon) + MSL/AGL 高度（必須標清）
 - 在 IR 中保留：原始 WGS84 + 投影後局部座標（ENU/NED）欄位（或可重算）
5. 定義規則語義（最關鍵）
 - constraint_type: hard / soft
 - scope: global / mission / segment / waypoint
 - priority: P0/P1/P2（用於 Prefix 壓縮與 Suffix escalation）
 - valid_time: start/end + recurrence（可選）
 - violation_action: monitor_only / project_fix / brake / loiter / RTL / land
6. 定義 envelope / corridor 表達
 - Envelope：alt_min/alt_max, dist_min（對某 object 類型的距離），speed_max
 - Corridor：中心線 polyline + width + altitude bounds（形成 3D tube）
5. 產出物：DSL spec（含範例）、IR AST 定義、版本號策略（semver）

3) Ingest pipeline（資料匯入 → 正規化 → 驗證 → 發佈）

7. 建立資料匯入介面
 - 來源：檔案（YAML/JSON）、REST API、（可選）地圖工具匯出（KML/GeoJSON）
8. 正規化與幾何修正
 - polygon 自交檢查、ring direction、holes、坐標合法範圍
 - buffer/union/simplify 的前置計算（給 WP2 用）
9. 規則一致性檢查（lint）
 - alt_min < alt_max、時間窗合法、priority 合法
 - 同一區域互斥規則（例如同時 hard allow + hard deny）→ 報錯或產生決策規則
10. 產生可快取的 runtime representation
 - 空間索引（R-tree / grid index）
 - 預計算 bounding boxes、multi-scale polygons（WP2 直接取用）
11. 發佈與版本控管

- 每次更新生成 policy bundle：policy_id + hash + timestamp
 - 記錄 changelog 與回滾能力（很重要，方便壓測/重現）
6. 產出物：policy ingest 工具、lint 報告、policy bundle（可部署 artifact）

4) 單元測試與基準案例

12. 建立 golden cases
 - 典型 fence、複雜多邊形、多孔洞、跨日時段窗、動態縮放半徑
 13. 幾何與語義測試
 - point-in-polygon、segment intersection、3D corridor distance
 14. 效能基準
 - 每秒查詢次數（monitor 頻率 5–20Hz）、多限制同時存在的延遲
7. 驗證點：schema 驗證全過、golden cases 100% pass、monitor 查詢延遲達標

WP2 Prefix 限制注入（Constraint-aware Prompt / Planner Input）

8. 目標：在 VLA/Planner 生成候選之前，把限制「摘要化、壓縮、風險分級」注入，降低違規候選出現機率（減少 Suffix 修正負擔）。

1) 定義 Prefix 的輸入與輸出接口

1. Input：WP1 的 policy bundle + 目前 mission context
 - current pose、home、目標點/任務描述、允許速度/高度模式
 2. Output：給 VLA/Planner 的 **Constraint Summary Pack (CSP)**
 - 結構化（建議 JSON）+ 一段可讀摘要（若 VLA 需要文字 prompt）
9. 產出物：CSP schema

2) 多尺度幾何壓縮（multi-scale polygon / buffer / simplify）

3. 產生多尺度表示
 - coarse：簡化 polygon（Douglas-Peucker）+ bbox
 - mid：原始 polygon 或中度簡化
 - fine：原始 + buffer 變體（安全邊界）
4. Buffer 與風險邊界
 - hard fence + safety buffer（例如 +5m/+10m）
 - 依風險等級給不同 buffer（P0 > P1 > P2）
5. 建立「可用區域」或「禁止區域」摘要
 - 若任務是去某點：提供「可行走廊/可行高度範圍」比提供完整禁區更有效（看 VLA/Planner 特性）

10. 產出物：multi-scale geometry cache、risk-buffer 規則

3) 風險分級與規則選擇 (Rule selection)

6. 規則篩選 (只注入與當前任務相關者)

- 以任務 bounding region + lookahead time window 篩選

7. 風險評分

- proximity (距離禁區多近)
- severity (hard/soft, priority)
- time-critical (快到切換時段窗)

8. CSP 排序與裁剪 (token/長度控制)

- 保證 P0 hard constraints 永遠保留
- P1/P2 用摘要或只保留最近 N 個

11. 驗證點：CSP 長度受控、涵蓋 P0=100%、與 mission context 的相關性可解釋

4) 注入策略 (對不同 Planner/VLA 的“可消化格式”)

9. 給「行動生成」模型：輸出 允許動作集合 或 禁忌動作集合

- 例：禁止 goto(x,y,z) 落在 NFZ；高度範圍 [30, 80]m

10. 給「路徑規劃器」：輸出 cost map / corridor constraints

11. 給「語言到任務」：把限制翻成簡短自然語句 (可控模板，不要自由發揮)

- “Never enter polygons A/B; keep altitude 30–80m; if time>18:00 switch corridor C2.”

12. 產出物：注入模板、不同下游模組的 adapter

5) Prefix 成效評估 (offline + sim)

12. 指標

- 候選違規率 (violating candidates / total)
- 平均修正幅度 (留給 WP3 也可計)
- 任務成功率、路徑長度/耗時增加幅度

13. A/B 測試

- 無 Prefix vs 有 Prefix (同一組場景)

WP3 Suffix 安全護欄 (Monitor / Filter / Projection + ArduPilot)

13. 目標：在執行前/執行中做硬性保護：偵測違規→投影修正→必要時觸發

RTL/Land；輸出 MAVLink 給 ArduPilot，並與 GeoFence/Breach Action 協同。

1) 監測架構設計 (where to sit)

1. 決定 monitor 位置
 - (A) Planner output → ArduPilot 之前 (recommended)
 - (B) 伴飛 companion computer (MAVSDK/MAVLink Router)
2. 定義監測頻率與 lookahead horizon
 - e.g., 10Hz monitor ; lookahead 3–5 秒 path segment
14. 產出物：Suffix module architecture

2) 違規判定 (Violation checking)

3. 幾何違規：
 - 位置點是否進入 NFZ
 - 預測軌跡 segment 是否穿越 polygon/corridor boundary
4. envelope 違規：高度/速度/距離
5. 時段窗違規：
 - 時段切換前後的規則差異 (要處理“臨界點”)
15. 產出物：violation checker (與 WP1 同一套 IR)

3) 投影修正 (Projection / Repair)

6. 定義修正算子 (按優先序)
 - altitude clamp : z 投影到 [alt_min, alt_max]
 - lateral projection : 把點投影到 corridor 或 NFZ 外的最近可行點
 - path repair : 若 segment 交叉，插入繞行 waypoint (簡化版)
7. 保守策略
 - 若修正幅度過大或不可修 → 進入 fail-safe (RTL/Land)
8. 連續違規與 escalation
 - N 次 / T 秒內重複違規 → 提升等級 (Brake→Loiter→RTL→Land)
16. 產出物：repair library、escalation policy

4) 與 ArduPilot 的執行介面 (MAVLink)

9. 指令映射 (依你們任務型態選)
 - waypoint/mission item 更新 (MISSION_ITEM_INT)
 - 即時速度/位置 setpoint (SET_POSITION_TARGET_*)
 - 模式切換 (GUIDED/LOITER/RTL/LAND)
10. 和 ArduPilot 內建 GeoFence 協同

- 地面站/參數設定 GeoFence 作最後一道保險
 - 外部 Suffix 做更精細（走廊/時段窗/距離 envelope）
11. 記錄與可追溯性
- 每次 filter/repair 都 log：原輸入、違規原因、修正後輸出、policy hash
17. 驗證點：違規必被攔截；fail-safe 可穩定觸發；日志可重現

5) Safety 指標與測試

12. 指標
- violation escape rate = 0（硬限制）
 - repair success rate
 - mean time to safe（從違規到回到安全區的時間）
13. 測試矩陣
- 高速貼邊、突然禁航、時段切換瞬間、GPS noise/延遲

WP4 VIVID 模擬訓練/壓力測試（Dynamic scenarios + RPC automation）

18. 目標：在 VIVID 製造動態限制與高壓情境，做回歸測試、資料回收、以及（若需要）訓練 VLA/策略模型。

1) 情境庫設計（Scenario suite）

1. 事件類型模板
- 動態禁航區生成/移動（polygon translate/rotate）
 - 時段窗切換（T=xx 時規則變更）
 - 距離半徑縮放（circle radius grows/shrinks）
 - corridor 切換（C1→C2）
2. 參數化（可大規模 sweep）
- 禁航區大小、速度、距離目標點、風/噪音等
19. 產出物：scenario spec + parameter ranges

2) RPC 驅動自動化測試框架

3. RPC 控制面
- 啟動/停止仿真
 - 注入 policy bundle（或增量更新）
 - 下達 NL 任務/目標點
 - 拉取 telemetry + violation logs
4. 測試排程

- 每個 build 跑 smoke tests
- nightly 跑壓力測試（幾百/幾千組參數）

20. 產出物：RPC harness、CI pipeline（可選）

3) 資料回收與標註（for analysis / training）

5. 紀錄內容

- observation（影像/狀態）
- policy 狀態（當時哪些限制有效）
- action（planner output、修正後輸出、實際執行）
- outcome（成功/失敗/觸發 RTL 等）

6. 自動標註

- violation type label（fence/alt/schedule/...）
- risk level label（P0/P1/...）

7. 資料格式

- episode-based（適合 RL/behavior cloning）或 step-based（適合監測分析）

21. 產出物：dataset schema、資料匯出工具

4) 壓力測試指標與報告

8. KPI 指標（建議最少這些）

- 任務成功率（達標且無 P0 違規）
- P0 違規逃逸率（目標 0）
- fail-safe 觸發正確率（該觸發時有觸發）
- 平均修正次數/episode、平均修正幅度

9. 報告自動生成

- 每個 scenario family 的統計表 + failure case top-K

22. 驗證點：回歸穩定、壓測覆蓋足夠、可定位失敗原因

本計畫預計結合本實驗室所開發的虛擬實境軟體，VIVID，模擬生成動態禁航區，模擬驗證所開發之VLA安全約束系統。VIVID曾獲得ACM Multimedia 2018 Best Open-Source Software Award。我們所開發過之虛擬實境如下圖，相關YouTube連結可見實驗室網站 (<https://www.aiotlab.org/projects?id=vivid>)。

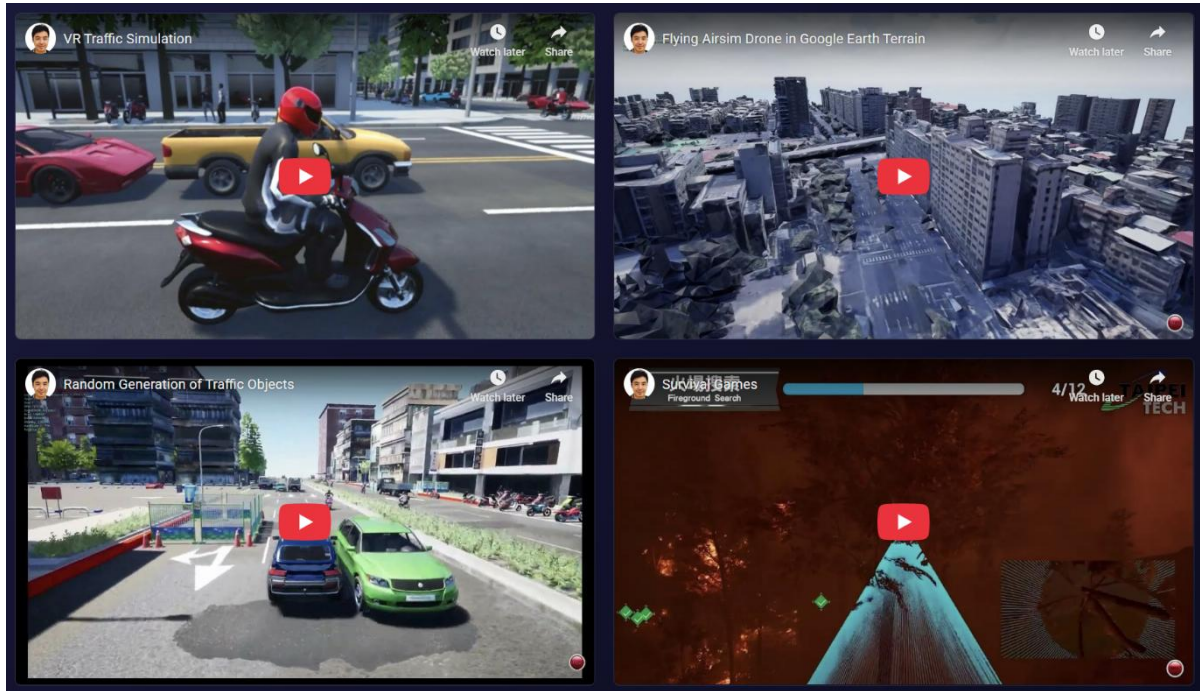


Fig 1. 本實驗室所開發之自駕車與無人機模擬軟體：VIVID，曾經獲得2018 ACM Best Open Source Software award (<https://github.com/kuanting/vivid>).

(三)雙方計畫架構/分工

- 工研院資通所（主計畫單位）：整體系統需求與介面規格定義、VLA 主系統整合與驗收指標制定、跨子系統整合測試與成果彙整。
- 國立臺北科技大學 AIoT Lab（分包執行）：語意—空間雙向轉譯模組、Constraint Compiler（Prefix）、Runtime Safety Shield（Suffix）之設計與實作；VIVID 情境生成/自動化測試；AI Wings（ArduPilot+Android+Cloud）實機部署與示範。
- 共同成果：建立可回放審計流程（任務、政策、護欄介入原因、飛行 log），並形成可複用的測試情境與評測報告。

四、預期成果

季度	期間	里程碑（可交付）	驗收/指標
Q1	02-04	期中交付（Part-1）準備： 1) WP1：限制資料 DSL/IR 初版（GeoFence polygon/圓形/高度、envelope、走廊、時段窗、違規處置策略）+ 範例。 2) WP1：policy ingest 原型（匯入、正規化、基本 lint）+ 測試案例雛形。 3) WP4：VIVID 基礎情境（靜態 NFZ/高度/距離）建立。	1) DSL/IR 可通過 schema/lint 並能載入（以測試案例驗證即可）2) VIVID 靜態情境可跑通基本流程並產出 log（格式先定義即可）
Q2	05-07	期中交付（115.07.20）定稿： 1) WP2：Prefix CSP 規格（JSON schema）+ 限制摘要/壓縮原型（multi-scale simplify/buffer/risk tier）。 2) WP3：Suffix 原型（至少支援：進入禁航區/高度超限偵測 + 簡易投影修正；MAVLink 基本輸出流程 guided setpoint 或模式切換擇一）。 3) WP4：動態限制雛形情境（時段切換或半徑縮放擇一）+ RPC 批次跑測雛形（能自動回收 telemetry/log）。 4) 期中報告（架構圖、示範案例、初步測試摘要）。	期中驗收重點：1) 能完成端到端 demo（匯入 policy → Prefix 注入 → 生成候選 → Suffix 攔截/修正 → 產出紀錄）2) CSP 在不同任務 context 下可穩定生成（P0/hard 限制不遺漏）3) RPC 能批次執行至少一類動態情境並輸出彙整摘要（不設硬數值門檻）
Q3	08-10	期末交付（Part-1）準備： 1) WP1：DSL/IR 擴充與定版（更完整 lint、一致性檢查、policy bundle 版本/回滾規則）。 2) WP3：Suffix Safety Shield 定版（monitor/filter + projection repair + escalation；事件審計 log：policy hash + 原輸入/修正輸出/原因）。 3) ArduPilot/MAVLink 整合測試（含 fail-safe 動作：RTL/Loiter/Land 至少一項）+ AI Wings 半實物或戶外小規模展示（依場地/法規可選）。	1) 代表性違規案例可被攔截並修正或觸發保守處置（可重現）2) fail-safe 在指定條件下可觸發且有紀錄可追溯3) 介接流程可穩定執行（展示與 log 為主，不訂嚴格成功率門檻）
Q4	11	期末交付（115.11.30）定稿： 1) WP4：VIVID 動態情境庫完成（至少含：動態 NFZ、時段窗、距離半徑縮放/走廊切換其一 + 通訊/噪聲擾動）。 2) WP4：RPC 自動化壓測/資料回收定版（episode/step logs + 彙整報表）。 3) WP2：Prefix 定版（CSP 裁剪/排序策略、adapter 完整化、示範任務案例整理）。 4) 整體評測報告與交付文件：DSL/CSP/API/操作手冊、測試報告、示範與審計回放資料（log/回放檔）。 5) 期末報告。	期末驗收重點：1) 至少 3 類動態情境可批次執行並輸出摘要報告2) 端到端示範可重現（同一 policy bundle + scenario 可重跑得到一致結論）3) 交付文件齊全（規格、工具、情境、報告、log/回放資料）

附件 A－資源需求

(一)經費需求

單位：仟元

人事	旅運	材料	維護	業務	管理	合計
780,000	0	0	0	100,000	132,000	1,012,000

(二)人力結構與計畫主持人簡歷

1. 人力結構

單位：人年

計畫主持人					博士 研究生	碩士 研究生	合計
正教授	教授	副教授	助理教授	講師			
		1				4	5

參與人員姓名	職務	專業年資	計畫中負責工作
賴冠廷	主持人	20年	演算法與架構規劃
任庭佑	碩士生	1年	ArduPilot 與 MAVLink 程式開發
Nathanael Tjahyadi	碩士生	1年	ArduPilot 與 MAVLink 程式開發
陳建樺	碩士生	1年	VLA 模型微調與提示工程
簡佩璇	碩士生	1年	VLA 模型微調與提示工程

2. 計畫主持人簡歷

賴冠廷博士:

相關著作	<u>JOURNAL PAPERS</u> 1. M Tanveer, MA Ganaie, Iman Beheshti, Tripti Goel, Nehal Ahmad, Kuan-Ting Lai, Kaizhu Huang, Yu-Dong Zhang, Javier Del Ser, Chin-Teng Lin (2023, Mar). Deep learning for brain age estimation: A systematic review. <i>Information Fusion</i>, 96, 130-143. 2. Nehal Ahmad, Kuan-Ting Lai*, M Tanveer (2023, Feb). Retinal Blood Vessel Tracking and Diameter Estimation Via Gaussian Process With Rider Optimization Algorithm. <i>IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics</i>. (Corresponding Author). 3. Kuan-Ting Lai*, Yueh-Tsung Chung, Jun-Jia Su, Chien-Hung Lai, Yu-Hsuan Huang (2022, Jul). AI Wings: An AIoT Drone System for Commanding ArduPilot UAVs. <i>IEEE Systems Journal</i>. MOST 109-2221-E-027-080. (First Author; Corresponding Author). 4. Yu-Chi Chen, Kuan-Ting Lai*, Dong Liu, Ming-Syan Chen (2022, Mar). TAGNet: Triplet-Attention Graph Networks for Hashtag Recommendation. <i>IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology</i>, 32(3), 1148 - 1159. (Corresponding Author). 5. Amar Fadillah, Ching-Lin Lee, Zhi-Xuan Wang, Kuan-Ting Lai* (2025, Jul). GoalNet: Goal Areas Oriented Pedestrian Trajectory Prediction. <i>IEEE Access</i>. NSTC 113-2221-E-027-048-MY3. (Corresponding Author). <u>CONFERENCE PAPERS</u> 1. Kuan-Ting Lai*, Yan-Zhen Chen, Chi-Ting Liu, Ying-You Lin, Tzu-Hsin Liu, Kai-Ming Hu, Yi-Ju Hsiung (2025, Sep). Generative XR Transfer Learning For Real Traffic Object Detection. 2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Workshop 6: Innovative Approaches in Image and Signal Processing for Autonomous Vehicles: Integrating Incremental Learning and Explainable AI, Anchorage, Alaska, USA. NSTC 113-2221-E-027-048-MY3. (First Author; Corresponding Author). 2. Bo-Yi Lin, Chih-Sheng Huang, Jia-Ming Lin, Pin-Hsuan Liu, Kuan-Ting Lai (2023, Jul). Traffic Object Detection in Virtual Environments. 2023 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan), TAIWAN. NSTC 111-2622-8-027-009. (Corresponding Author). 3. Cheng-I Lin, Ya-Yun Chang, Kuan-Ting Lai (2023, Jul). A Web-based UAV Control System for Intuitive Human-Drone Interaction. 2023 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan), TAIWAN. NSTC 111-2622-8-027-009. (Corresponding Author). 4. Chih-Hsin Chen, Kuo-Chan Sheng, Kuan-Ting Lai (2023, Jul). Military Vehicle Detection for Early Warning and Civil Protection. 2023 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan), TAIWAN. 5. Chung-Ying Ho, Zong-Ming He, Chien-Hung Lai, Yuh-Shyan Hwang, Kuan-Ting Lai (2023, Jul). IoT Guardian Drones. 2023 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan), TAIWAN. (Corresponding Author). 6. Wei-Xuan You, Chih-Sheng Huang, Kai-Ming Hu, Tzu-Hsin Liu, Kuan-Ting Lai (2023, Jul). Augmented Reality for Real Object Detection. 2023 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan), TAIWAN. NSTC 111-2622-8-027-009. (Corresponding Author).
Patent	

學歷	學校(大專以上)	時間	學位	科系
	國立台灣大學	自 2009/09 至 2015/01	博士	電機工程學研究所
	國立台灣大學	自 2003/09 至 2005/06	碩士	電機工程學研究所
	國立台灣大學	自 1999/08 至 2003/06	學士	電機工程學系
經歷	公司名稱	時間	部門	職稱
	國立臺北科技大學	自 2023/01 至今	電子工程系	副教授
	國立臺北科技大學	自 2018/08至 2022/12	電子工程系	助理教授
	中央研究院	自 2017/03至 2018/07	資訊創新研究所	博士後研究員
	美商Arkados Group	自 2014/08至 2016/07	軟體研發	技術副總
	哥倫比亞大學	自 2012/06至 2013/12	Digital Video and Multimedia (DVMM) Lab	訪問學者
	廣達電腦	自 2006/01至 2010/01	廣達研究院	數位IC工程師
參與計畫	計畫名稱	公司	時間	主要任務
	Power Supply Health Monitoring	台積電	2026/3	主持人
	AI語音客服代理系統	康和證券	2025/5/1	主持人
	AI證券分析師	康和證券	2025/5/1	主持人
	藍芽無線電池管理系統	台灣英飛凌	2024/11/1	主持人
	車用人工智慧感知融合與控制決策關鍵技術研發(2/2)	義隆電子	2023/11/1	共同主持人
	整合深度學習智慧感知與自主決策技術於國產他主動懸吊系統研製 (2/3)	國科會	2020/6/1	共同主持人
	AI交通控制模擬之虛擬實境	義隆電子	2021/10/1	主持人

附件 B – 規格書

ArduPilot 無人機之 VLA 語意—空間轉譯與安全約束系統

A.1 執行內容

本計畫內容包含下列工作：

1. WP1 政策/限制資料匯入與表示 (IR/DSL)

- 盤點並分類限制來源與類型 (GeoFence: polygon/圓形/高度; 距離/高度 envelope; 走廊; 時段窗; 違規處置策略等)。
- 設計可版本控管的限制資料格式 (YAML/JSON 之 DSL) 與內部表示 (IR/AST)。
- 建置匯入與驗證流程: 資料正規化、幾何合法性檢查、規則一致性檢查與 policy bundle 產生。
- 建立基本測試案例與基準場景 (含多邊形/圓形/高度、跨時段切換等)。

2. WP2 Prefix 限制注入 (Constraint Summary Pack, CSP)

- 針對任務上下文 (目前位置/目標/時間窗) 擷取相關限制並進行摘要與壓縮 (多尺度 polygon、buffer、安全邊界、風險分級)。
- 設計 CSP 輸出格式 (結構化 JSON + 可選文字摘要), 提供 VLA/規劃器作為候選生成前置約束。
- 建立 adapter 以支援不同下游 (語言到任務、路徑規劃、動作生成)。

3. WP3 Suffix 安全護欄 (Monitor/Filter/Projection + MAVLink)

- 設計執行前/執行中監測與過濾模組: 違規檢測 (空間/高度/距離/時段) 與投影修正 (高度夾制、走廊投影、必要時插入繞行點/替代 setpoint)。
- 建立違規升級處置策略: 持續或高風險違規時觸發保守動作 (Brake/Loiter/RTL/原地降落)。
- 串接 ArduPilot: 輸出 MAVLink 指令 (mission item、guided setpoint、模式切換) 並與 ArduPilot 內建 GeoFence/Fail-safe 協同。
- 建置可追溯紀錄: 每次修正/攔截均保留 policy hash、輸入/輸出與原因。

4. WP4 VIVID 模擬訓練/壓力測試（情境庫 + RPC 自動化）

- 建立動態情境庫：動態禁航、時段切換、距離半徑縮放、走廊切換、噪聲/延遲等。
- 建置 RPC 自動化測試框架：批次跑測、回收 telemetry/違規事件/修正紀錄與任務結果。
- 彙整分析與回饋：輸出測試報告與典型失敗案例，支持後續模型/規劃器迭代。

A.2 執行成果

本計畫所完成之成果將包含以下部分：

1. 限制資料規格與工具鏈

- 限制資料 DSL 規格書（含欄位定義、範例與版本策略）。
- Policy ingest 工具（匯入、正規化、lint、policy bundle 產生）與測試案例集。

2. Prefix 限制注入模組（CSP）

- CSP 規格（JSON schema/欄位說明）與多尺度壓縮/風險分級策略。
- Prefix adapter（可接 VLA/Planner 的輸入介面），與示範任務案例。

3. Suffix 安全護欄模組（Monitor/Filter/Projection）

- 違規檢測與修正模組（含 escalation policy）。
- MAVLink 介接與 ArduPilot 執行流程（含模式切換/保守處置）。
- 事件紀錄與回放資料（policy hash、修正原因、輸入/輸出）。

4. VIVID 情境庫與自動化壓測框架

- 動態情境腳本/參數化配置檔。
- RPC 自動化測試工具與資料回收格式（episode/step logs）。
- 期中/期末測試報告（含摘要統計與代表性案例）。

A.3 執行成果交付時程及驗收項目

() 115.07.20前繳交下列期中執行成果及期中報告：

1. **WP1 初版完成**：限制資料 DSL/IR 初版規格與範例（含 GeoFence/高度/envelope/時段窗/違規處置策略），並提供 policy ingest 工具（含基本 lint/正規化）。
2. **WP2 原型完成**：CSP 規格與 Prefix 限制摘要原型（至少支援：多邊形/圓形/高度限制與時段窗摘要），可輸出給 VLA/Planner 測試使用。
3. **WP3 原型完成**：Suffix monitor/filter 基本功能（至少支援：進入禁航區/高度超限的偵測與簡易投影修正），並完成 MAVLink 基本指令輸出流程（guided set-point 或模式切換其一）
4. **WP4 測試雛形**：VIVID 至少 3 類情境（例如：動態禁航、時段切換、半徑縮放）與 RPC 自動化跑測雛形（可批次執行與回收 log）。
5. **期中報告**：完成上述成果說明、整合架構圖、期中測試摘要

() 115.11.30前繳交下列期末總執行成果及期末報告：

1. **WP1 完整版**：DSL/IR 規格定版、policy bundle 版本控管方式、較完整 lint 規則與測試案例集（含複合限制與跨時段案例）。
2. **WP2 完整版**：CSP 多尺度壓縮與風險分級機制定版，並完成與 VLA/Planner 的整合示範（提供若干任務範例）。
3. **WP3 完整版**：Suffix 安全護欄定版（違規檢測 + 投影修正 + escalation），完成與 ArduPilot 的整合流程與安全處置示範（RTL/降落等至少一項可觸發並可控）。
4. **WP4 完整版**：VIVID 情境庫擴充（含動態政策切換與壓力測試配置），RPC 自動化測試可批次跑測並輸出彙整報告與資料集（log）。
5. **期末報告**：系統整合成果、操作流程、測試情境與結果摘要、限制與後續擴充建議。

附件 C—經費明細表

期末研究費用若有剩餘未使用款項，則須返還，敬請妥善規畫預算。

經費編列原則如下：

- 一、不可含資本支出(即購置設備)，但可含儀器設備租金、軟體使用費及租用費。
- 二、材料費及其他費用按研究計畫實際需要編列，並提出適當說明。
- 三、請勿編列國外差旅費、餐費、電話費、書籍費、學協會年費。
- 四、人事費佔總經費45%為原則。各級人力費編列請參照「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」。
- 五、人事費編列說明欄位人力必須與附件 B-資源需求(二)人力結構與素質中之人力結構(單位部分)相符。
- 六、各校應統一該校申請案之行政管理費，且行政管理費用不得高於全部計畫經費之15%。
- 七、甲方應將研究費用單獨設帳，並依計畫書所載之研究費用預算科目、委辦單位及乙方要求之運用方式動支研究費用。研究費用預算科目之人事費、管理費不得流用，其餘科目間之流用，其流入、流出數額均不得超過原預算數額百分之二十。如逾此限額，甲方應述明原因，函請乙方同意。

【範例】

(單位：仟元)

項 目	金 額	編 列 說 明
人事費	780	例如： 計畫主持人暨合作教授研究費30仟元*1人*10月=300 碩士生研究費6獎助單元*2仟元/獎助單元*4人*10月=480
旅運費	0	
材料費	0	測試用電子元件及相關耗材
維護費		
業務費	100	雲端軟體使用費10仟元*10月=100
管理費	132	最多15% (管理費不得超過總經費之15%)
總計	1,012	

附件 D－經費收支表

工業技術研究院 資通所
分包/合作研究計畫經費收支表

契約/計畫編號：_____ 營運別：_____ (本所填寫)

契約/計畫名稱：_____

執行機構：_____ 執行期間：_____

經費運用(單位：元)

科目	預算數	流用數	流用後預算數	支用數	餘額(註)
人事費					
旅運費					
材料費					
維護費					
業務費					
管理費					
總 計					

校 長：_____ 學 校：_____ (請用印)

計畫主持人：_____ 主辦會計：_____

製 表 人：_____ 製表日期：_____

註：請於受領最後一期款項後20日內填送本經費收支表，並將未使用之研究費用開立支票返還本所。

支票抬頭：工業技術研究院